

Logică computațională

Metoda rezoluției

Estă o metodă bazată pe respingere și are scopul de a verifica consistența sau inconsistența unei mulțimi de clauze (formule cu $\vee$)

Sistemul asociat rezoluției:

$$R_{\text{res}} = (\Sigma_{\text{res}}, F_{\text{res}}, A_{\text{res}}, R_{\text{res}})$$

- $\Sigma_{\text{res}} = \Sigma_p$ (mulțimea simbolurilor) $\setminus \{\wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ - alfabetul
- $F_{\text{res}} \cup \{\square\}$ - mulțimea tuturor clauzelor care pot fi formate folosind alfabetul + clauza vidă care simbolizează inconsistența
- $A_{\text{res}} = \emptyset$ - mulțimea axiomelor (seturi de formule care sunt acceptate ca fiind adevărate fără demonstrație)
- $R_{\text{res}} = \{r_{\text{res}}\}$ - mulțimea regulilor de inferență (proceduri care permit deducerea de concluzii valide, ex: regula modus ponens afirmă că dacă A adv atunci dacă $AB (A \rightarrow B) \xrightarrow{\text{(deducem)}} B$ adv) conține.
- regula rezoluției: $A \vee l, B \vee \neg l \vdash_{\text{res}} A \vee B, l$ este literal ($A, B, C, \dots$)

$$A, B \in F_{\text{res}}$$

Terminologie

- Clauzele $C_1 = A \vee l$, $C_2 = B \vee \neg l$, astfel clauze se spune că **rezolvă**, deoarece conțin doi literali opuși (l și $\neg l$)
- Notăție: $C_3 = \text{Res}_l(C_1, C_2)$, C_3 s.m. rezolventul clauzelor C_1, C_2
- C_1, C_2 sunt clauze părinte
- caz particular: $C_1 = l$, $C_2 = \neg l$, $\text{Res}_l(C_1, C_2) = \square$ - inconsistentă^{††}

Obs: Rezoluția este o generalizare a regulilor modus ponens, modus tollens și a silogismului.

- **modus ponens**: $U, U \rightarrow V \vdash V \Rightarrow \cancel{U}, \cancel{U \rightarrow V} \vdash V$
- **modus tollens**: $U \rightarrow V \vdash \neg V \rightarrow \neg U \Rightarrow U \rightarrow V, \neg V \vdash \neg U$, adică
 $\Rightarrow \cancel{U \rightarrow V}, \cancel{\neg V} \vdash \neg U$
- **silogismul**: $U \rightarrow V, V \rightarrow Z \vdash U \rightarrow Z \Rightarrow \cancel{U \rightarrow V}, \cancel{V \rightarrow Z} \vdash \neg U \vee Z$

Algoritmul rezoluției

Date de intrare: S - o mulțime de clauze

Date de ieșire: S consistentă / inconsistentă

$$S_0 = S$$

$$i = 0$$

Repută

@ se aleg două clauze $C_1, C_2 \in S$ care rezolvă

$$C_3 = \text{Res}(C_1, C_2)$$

$$S_{i+1} = S_i \cup \{C_3\}$$

Dacă $C_3 = \square$

Atunci Serie "S" este inconsistentă : STOP

Altfel $i = i + 1$

Sf - dacă

Până când $S_i = S_{i+1}$ // nu se mai pot deriva clauze noi

Serie "S" este consistentă

Sfârșit algoritmul

Notă:

$S \vdash_{\text{Res}} \square$ "din mulțimea S de clauze s-a derivat clauza vidă"

Teorema de corectitudine

Dacă $S \vdash_{\text{Res}} \square$ atunci S este inconsistentă

Teorema de completitudine

Dacă S este inconsistentă atunci $S \vdash_{\text{Res}} \square$

Teorema de corectitudine și completitudine

Multimea S este inconsistentă d.n.d. $S \vdash_{RS} \square$

Teoreme

U este tautologie d.n.d. $FNC(\neg U) \vdash_{RS} \square$

$U_1, U_2, \dots, U_n \models V$ d.n.d.

$U_1, U_2, \dots, U_n \vdash V$ d.n.d.

$FNC(U_1 \wedge U_2 \wedge \dots \wedge U_n \wedge \neg V) \vdash_{RS} \square$

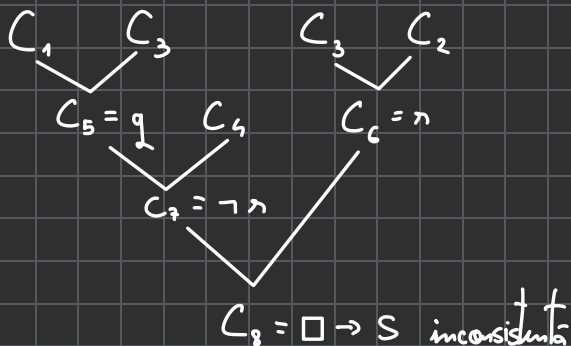
$S_i \stackrel{\text{not}}{=} FNC(U_i), i = \overline{1, n}$

$S_{n+1} \stackrel{\text{not}}{=} FNC(\neg V)$

$S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n \cup S_{n+1} \vdash_{RS} \square$

Exemplu

$S = \{ \overset{C_1}{\neg p \vee q}, \overset{C_2}{\neg p \vee r}, \overset{C_3}{p}, \overset{C_4}{\neg q \vee \neg r} \}$



Ex:

Transformare limbaj natural în limbaj logic

Ion și-a făcut lab. $\stackrel{\text{not.}}{=} p$,

Vasile și-a făcut lab. $\stackrel{\text{not.}}{=} q$,

Gheorghe și-a făcut lab. $\stackrel{\text{not.}}{=} r$.

- Dacă Ion își face laboratorul atunci Ion sau Vasile au laboratorul făcut. $p \rightarrow p \vee q$
- Dacă Ion își face laboratorul, atunci și Vasile își face laboratorul $p \rightarrow q$
- Dacă Vasile nu-și face laboratorul, atunci Gheorghe îl va face. $\neg q \rightarrow r$
- Dacă Gheorghe nu își face laboratorul, atunci nu își face nici Ion laboratorul sau Vasile îl face. $\neg r \rightarrow \neg p \vee q$
- Știm că Gheorghe nu și-a făcut laboratorul. $\neg r$
? Vasile a făcut laboratorul. q

Obținerea mulțimilor de clauze

- $p \rightarrow p \vee q \equiv \neg p \vee p \vee q \stackrel{\text{not.}}{=} C_1$
- $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q \stackrel{\text{not.}}{=} C_2$
- $\neg q \rightarrow r \equiv q \vee r \stackrel{\text{not.}}{=} C_3$
- $\neg r \rightarrow \neg p \vee q \equiv r \vee \neg p \vee q \stackrel{\text{not.}}{=} C_4$
- $\neg r \stackrel{\text{not.}}{=} C_5$
se neagă concluzia $\Rightarrow \neg q \stackrel{\text{not.}}{=} C_6$

$S_1 = \{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5\}$

$S_2 = \{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6\}$

Aplicarea metodei rezoluției pt. S_1 :

$S_1 = \{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5\} =$
 $= \{\neg p \vee p \vee q, \neg p \vee q, q \vee r, r \vee \neg p \vee q, \neg r\}$

$C_6 = \text{Res}_r(C_3, C_5) = q$

$C_2 = \text{Res}_p(C_1, C_2) = \neg p \vee q$ nu s-a obținut o clauză nouă

$C_4 = \text{Res}_p(C_1, C_4) = \neg p \vee p \vee q$ nu s-a obținut o clauză nouă

$C_2 = \text{Res}_r(C_4, C_5) = \neg p \vee q$ nu s-a obținut o clauză nouă

Abandonăm fără a ajunge la o concluzie, am constatat că avem nevoie de o strategie.

Deci nu știm încă dacă ipotezele sunt contradictorii.

Aplicarea metodei rezoluției pt. S_2 :

$S_2 = \{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6\} =$
 $= \{\neg p \vee p \vee q, \neg p \vee q, q \vee r, r \vee \neg p \vee q, \neg r, \neg q\}$

$C_7 = \text{Res}_r(C_3, C_5) = q_{\text{TCC}}$

$C_8 = \text{Res}_r(C_7, C_6) = \square \Rightarrow S_2$ e inconsistentă adică, Vasile își face laboratorul

Strategia eliminării

• O mulțime S de clauze poate fi simplificată păstrând consistența/inconsistența prin:

• Eliminarea clauzelor tautologice: ~~$\neg p \vee q \vee p \vee \neg p$~~

• Eliminarea clauzelor subsumate de alte clauze:

clauza C_1 este subsumată de C_2 dacă $\exists C_3$ a.i.: $C_1 = C_2 \vee C_3$

ex. ~~$\neg p \vee q \vee r$~~ este subsumată de $\neg p \vee q$

• Eliminarea clauzelor care conțin literal puri: un literal pur este dacă negația sa nu apare în nici o altă clauză:

~~$\{\neg p \vee q, \neg p \vee r, p, \neg q \vee r\}$~~

• Dacă $C = l$ este o clauză unitate, se șterg clauzele care-l conțin, conțin pe l și literalul $\neg l$ din clauzele rămase.

~~$\{\neg p \vee q, \neg p \vee r, p, \neg q \vee \neg r, p \vee \neg r\}$~~ $\Rightarrow \{q, r, \neg q \vee \neg r\}$

Strategia eliminării aplicată la S_1 :

$S_1 = \{\neg p \vee p \vee q, \neg p \vee q, q \vee r, r \vee \neg p \vee q, \neg r\}$

• Eliminarea clauzelor tautologice (nu pot contribui la derivarea clauzei vize):

$S_1 = \{\neg p \vee q, q \vee r, r \vee \neg p \vee q, \neg r\}$

• Eliminarea clauzelor subsumate de alte clauze din S : clauza C_1 este subsumată de C_2 dacă există o clauză C_3 astfel încât $C_1 = C_2 \vee C_3$:

$S_1 = \{\neg p \vee q, q \vee r, \neg r\}$

• Eliminarea clauzelor care conțin literal puri în S : Un literal este pur dacă negația sa nu apare în nici o clauză din S :

$S_1 = \{q \vee r, \neg r\}$

$S_1 = \{\neg r\}$

$S_1 = \{\} = \emptyset$ - consistentă, deci pactul studenților este necontradictoriu

Strategia eliminării aplicată la S_2 :

$S_2 = \{\neg p \vee p \vee q, \neg p \vee q, q \vee r, r \vee \neg p \vee q, \neg r, \neg q\}$

• Eliminarea clauzelor tautologice (nu pot contribui la derivarea clauzei vize):

$S_2 = \{\neg p \vee q, q \vee r, r \vee \neg p \vee q, \neg r, \neg q\}$

• Eliminarea clauzelor subsumate de alte clauze din S : clauza C_1 este subsumată de C_2 dacă există o clauză C_3 astfel încât $C_1 = C_2 \vee C_3$:

$S_2 = \{\neg p \vee q, q \vee r, \neg r, \neg q\}$

• Eliminarea clauzelor care conțin literal puri în S : Un literal este pur dacă negația sa nu apare în nici o clauză din S :

$S_2 = \{q \vee r, \neg r, \neg q\}$

• Dacă $C = l$ este o clauză unitate din S , se șterg toate clauzele care-l conțin pe l și $\neg l$ din clauzele rămase.

$S_2 = \{q, \neg q \vee \square\}$

$S_2 = \{\square\}$ - inconsistentă, deci Vasile și-a făcut laboratorul

Strategia saturării pe nivele

Date de intrare: S - o mulțime de clauze

Date de ieșire: S consistentă sau inconsistentă

"se generează mulțimile $S^0, S^1, \dots, S^k$ ce reprezintă nivele

Repută

$$K = K + 1$$

$$S^k = \{ Res(C_1, C_2) \mid C_1 \in S^0 \cup S^1 \cup \dots \cup S^{k-1}, C_2 \in S^{k-1} \}$$

$$S^k = S^k \setminus (S^0 \cup S^1 \cup \dots \cup S^{k-1})$$

Până când $\square \in S^k$ sau $S^k = \emptyset$

Dacă $\square \in S^k$

Atunci Serie " S este inconsistentă"

Altfel Serie " S este consistentă"

Sfârșit - dacă

Sfârșit - algorithm

Strategia saturării pe nivele aplicată la $S_2(1)$:

$$\begin{aligned}
 S_2 &= \{ C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6 \} = \\
 &= \{ \neg p \vee p \vee q, \neg p \vee q, q \vee r, r \vee \neg p \vee q, \neg r, \neg q \} \\
 C_2 &= \text{Res}_p(C_1, C_2) = \neg p \vee q \\
 \text{Res}_?(C_1, C_3) &\text{ NU} \\
 C_4 &= \text{Res}_p(C_1, C_4) = \neg p \vee q \vee r \\
 \text{Res}_?(C_1, C_5) &\text{ NU} \\
 C_7 &= \text{Res}_q(C_1, C_6) = \neg p \vee p \\
 \text{Res}_?(C_2, C_3) &\text{ NU} \\
 \text{Res}_?(C_2, C_4) &\text{ NU} \\
 \text{Res}_?(C_2, C_5) &\text{ NU} \\
 C_8 &= \text{Res}_q(C_2, C_6) = \neg p \\
 \text{Res}_?(C_3, C_4) &\text{ NU} \\
 C_9 &= \text{Res}_r(C_3, C_5) = q \\
 C_{10} &= \text{Res}_q(C_3, C_6) = r \\
 C_2 &= \text{Res}_r(C_4, C_5) = \neg p \vee q \\
 C_{11} &= \text{Res}_q(C_4, C_6) = r \vee \neg p \\
 \text{Res}_?(C_5, C_6) &\text{ NU} \\
 S_2^1 &= \{ C_7, C_8, C_9, C_{10}, C_{11} \} = \{ \neg p \vee p, \neg p, q, r, r \vee \neg p \}
 \end{aligned}$$

Strategia saturării pe nivele aplicată la $S_2(2)$:

$$\begin{aligned}
 S_2^0 &= \{ C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6 \} = \\
 &= \{ \neg p \vee p \vee q, \neg p \vee q, q \vee r, r \vee \neg p \vee q, \neg r, \neg q \} \\
 S_2^1 &= \{ C_7, C_8, C_9, C_{10}, C_{11} \} = \\
 &= \{ \neg p \vee p, \neg p, q, r, r \vee \neg p \} \\
 C_1 &= \text{Res}_p(C_7, C_1) = \neg p \vee p \vee q \\
 C_2 &= \text{Res}_p(C_7, C_2) = \neg p \vee q & \text{Res}_?(C_8, C_5) \text{ NU} \\
 \text{Res}_?(C_7, C_3) &\text{ NU} & \text{Res}_?(C_8, C_6) \text{ NU} \\
 C_4 &= \text{Res}_p(C_7, C_4) = r \vee \neg p \vee q & \text{Res}_?(C_8, C_9) \text{ NU} \\
 \text{Res}_?(C_7, C_5) &\text{ NU} & \text{Res}_?(C_8, C_{10}) \text{ NU} \\
 \text{Res}_?(C_7, C_6) &\text{ NU} & \text{Res}_?(C_8, C_{11}) \text{ NU} \\
 C_8 &= \text{Res}_p(C_7, C_8) = \neg p & \text{Res}_?(C_9, C_1) \text{ NU} \\
 \text{Res}_?(C_7, C_9) &\text{ NU} & \text{Res}_?(C_9, C_2) \text{ NU} \\
 \text{Res}_?(C_7, C_{10}) &\text{ NU} & \text{Res}_?(C_9, C_3) \text{ NU} \\
 C_{11} &= \text{Res}_p(C_7, C_{11}) = r \vee \neg p & \text{Res}_?(C_9, C_4) \text{ NU} \\
 C_2 &= \text{Res}_p(C_8, C_1) = \neg p \vee q & \text{Res}_?(C_9, C_5) \text{ NU} \\
 \text{Res}_?(C_8, C_2) &\text{ NU} & C_{12} = \text{Res}_p(C_9, C_6) = \square \\
 \text{Res}_?(C_8, C_3) &\text{ NU} & \Rightarrow S_2 \text{ este inconsistentă} \\
 \text{Res}_?(C_8, C_4) &\text{ NU} \\
 \text{Res}_?(C_8, C_5) &\text{ NU} \\
 \text{Res}_?(C_8, C_6) &\text{ NU}
 \end{aligned}$$

Strategia multimei suport

• se evită aplicarea rezoluției asupra clauzelor dintr-o submulțime consistentă a mulțimii inițiale de clauze, deoarece rezoluțiile sunt irelevante în procesul de derivare a $\square$.

$E_x: S = \{C_1, C_2, C_3, C_4\}$, unde:

$$C_1 = p \vee q$$

$$C_2 = \neg p \vee r$$

$$C_3 = \neg r$$

$$C_4 = \neg p$$

Pași:

1. Stabilim mulțimea suport Y , alegem concluzia pe care vrem să o demonstrăm, de exemplu că $\neg p$ (din C_4) duce la o contradicție, atunci $Y = \{C_4\}$, restul clauzelor formează $S_1 = \{C_1, C_2, C_3\}$

2. Rezoluția nu se aplică între clauzele care aparțin lui S_1 , deoarece sunt considerate deja consistente

Rezoluția ar trebui să continue cel puțin o clauză din Y

Pas 1: $C_5 = \text{Res}(C_1, C_4) = q$

Pas 2: $C_6 = \text{Res}(C_5, C_2) = r$

Pas 3: $C_7 = \text{Res}(C_6, C_3) = \square \Rightarrow S$ inconsistent⁺⁺